



TERAPIAS FARMACOLÓGICAS DAS DOENÇAS IMUNOLÓGICAS



Autor: Prof. Dr. André Lisboa Rennó
Módulo: MAD II

Objetivos educacionais

Compreender as diferentes tipos de terapias farmacológicas no tratamento de doenças imunes: AINEs, analgésicos, AIEs, imunossupressores e biofármacos

Doenças/Processos Imunes

- Inflamações (traumas, infecções)...
- Dor
- Alergias...
- Asma, rinites...
- Doenças Auto Imunes (LES, AR)...
- Transplantes (profilaxia / rejeição)
- ...

ESTRATÉGIAS FARMACOLÓGICAS

(A) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

(B) Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs)

(C) Fármacos não biológicos imunossupressores

(D) Biofármacos

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

(A) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

(B) Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs)

(C) Fármacos não biológicos imunossupressores

(D) Biofármacos

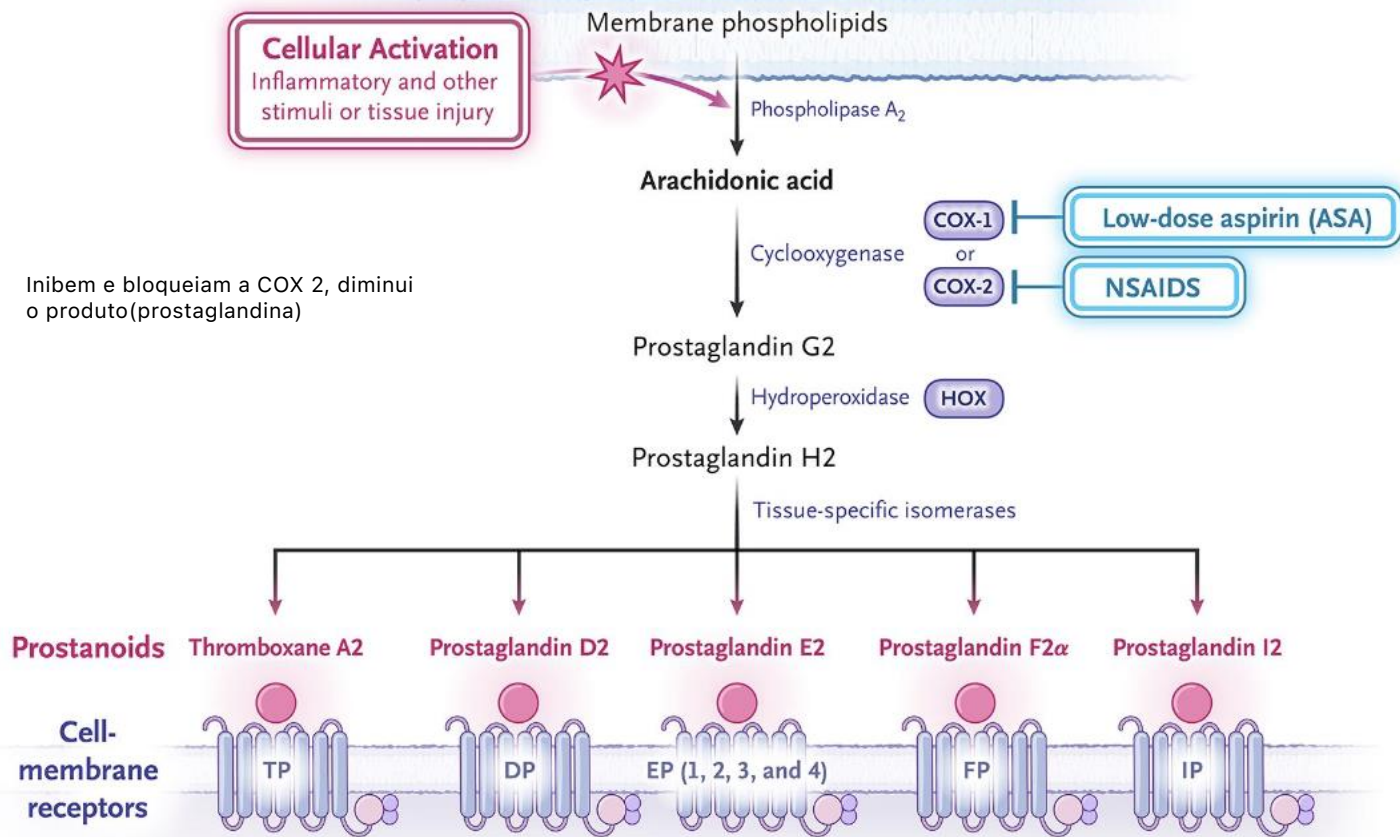
Anti-Inflamatório não esteroides (AINEs)

- Propriedade anti-inflamatória, analgésica, anti-térmica e antitrombótica.
- **Usos Clínicos:**
 - são condições caracterizadas por uma resposta rápida e imediata do organismo frente a uma agressão,
 - Afecções inflamatórias agudas (fraturas, entorses, traumas esportivos e lesões das partes moles)
 - Edema em artropatia crônica
 - Dor
 - Febre
 - Pós-operatório
 - Dismenorréia (cólicas menstruais)
 - Alívio de cefaleias e enxaqueca
 - Artrite reumatoide...

Anti-Inflamatório não esteroides (AINEs)

- **Anti-inflamatório**: redução da vasodilatação e edema;
- **Analgésico**: menor sensibilização das terminações nervosas nociceptivas aos mediadores inflamatórios;
- **Antipirético**: ajuste hipotalâmico diminuindo a temperatura corpórea.





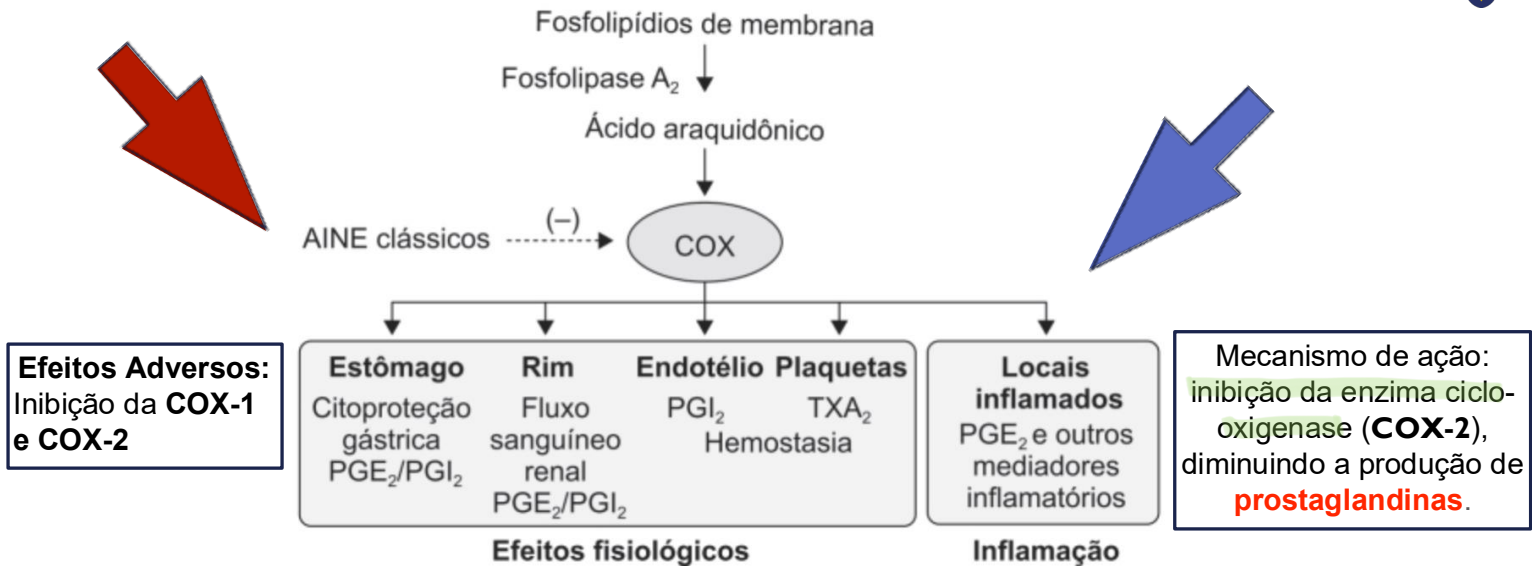


Figura 48.1 Metabolismo do ácido araquidônico pela enzima ciclo-oxigenase (COX). PGE₂ : prostaglandina E₂ ; PGI₂ prostaciclina; TXA₂ : tromboxano A₂ .

COX-2: macrófagos,
células dendríticas e
epitélio



INIBIÇÃO DA COX-1

↓ Síntese TXA₂ e
Atividade plaquetária

↓ PG renais,
Vasoconstrição,
↓ FS glomerular,
↓ Filtração glomerular

↓ Síntese de PGI₂ e PGE₂
no trato GI

↑ Secreção ácida gástrica,
Lesão de mucosa
GI - Erosões, ulcerações e
hemorragias

INIBIÇÃO DA COX-2

↑ TXA₂, ↓ PGI₂
Ativação plaquetária
Vasoconstrição
Risco de trombose

Perda do efeito protetor da
regulação superior da COX-2
Isquemia, IAM

↓ PGs renais, Vasodilatação
AR, FSG, Antagonismo à
vasopressina

Retenção de sódio e água
Edema
Agravamento IR e ICC

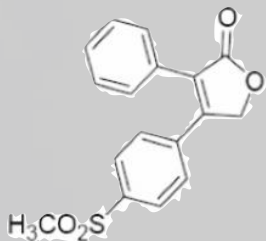


COX – ciclo-oxigenase; PG – prostaglandina; TX – tromboxano; GI – gastrointestinal; AR – arteriolar renal; FS – fluxo sanguíneo; FSG – fluxo sanguíneo glomerular; IAM – infarto agudo do miocárdio; ICC – insuficiência cardíaca; IR – insuficiência renal. Fonte: Adaptado de Batlouni (2010).

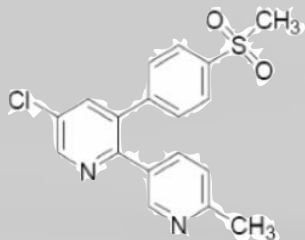
Anti-Inflamatório não esteroides (AINEs)



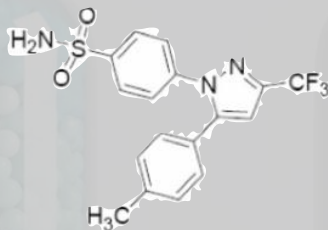
Anti-Inflamatório não esteroides (AINEs)



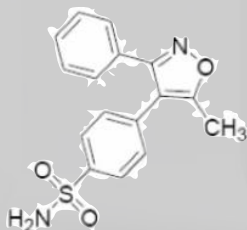
Rofecoxib (Vioox)®
Merck - 1999



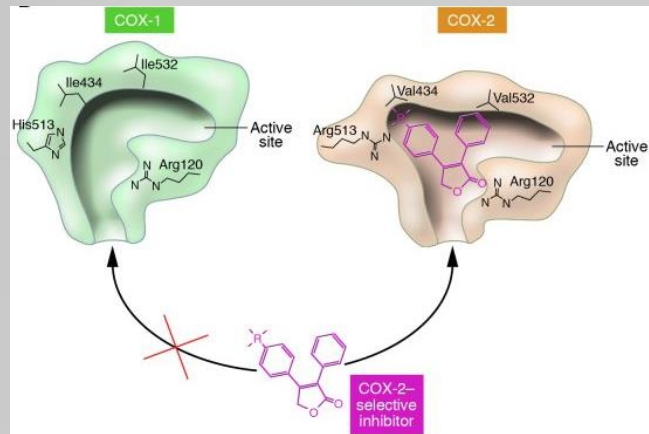
Etoricoxib (Arcoxia)®
Merck, Sharp&Dohme - Suécia - 2002



Celecoxib (Celebrex)®
Pfizer - 1999

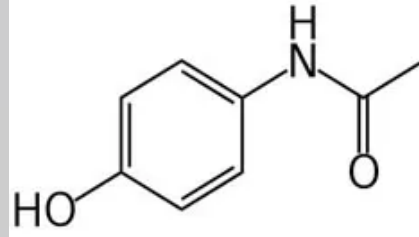
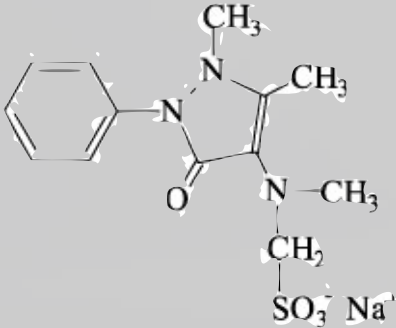


Valdecoxib (Bextra)®
Pfizer - USA - 2002



Analgésicos (não narcóticos/não opioides)

- Propriedade **analgésica & anti-térmica** (sem atividade anti-inflamatória).
- **Dipirona (metamizol)**
- **Paracetamol (acetoaminofeno)**



TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

(A) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

(B) Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs)

↳ Corticoides

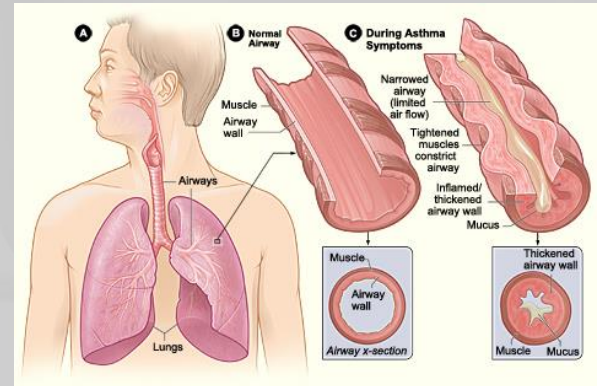
(C) Fármacos não biológicos imunossupressores

(D) Biofármacos

Anti-inflamatórios esteroidais - Glicocorticoides exógenos

- **Anti-inflamatórios** por excelência que **suprimem manifestações** do sistema **imune inato** e **adaptativo (imunomoduladores)**
- **Usos Clínicos:**
 - Condições inflamatórias agudas e crônicas
 - Doenças alérgicas *hiper sensibilidade*
 - Respiratória: rinite, asma e DPOC
 - Doenças autoimunes
 - Transplante de órgãos e medula óssea
- **Outros Usos:**
 - Indução da maturação pulmonar fetal
 - Doença de Addison

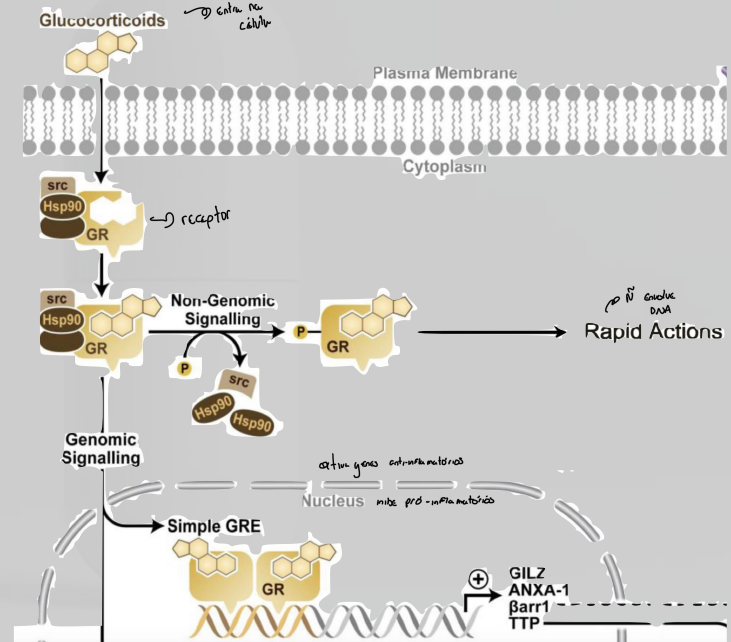
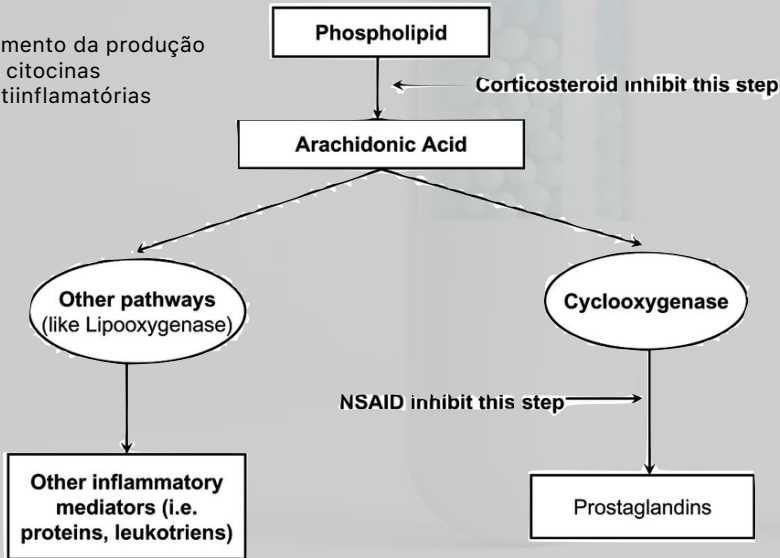
a) Joint appearance (hands)



Anti-inflamatórios esteroidais - Mecanismos de Ação

Ao ativar os receptores há mudanças na transcrição gênica

Aumento da produção de citocinas
Antiinflamatórias



Os corticoides inibem a fosfolipase A_2 (via ANXA-1), bloqueando a produção de ácido araquidônico, que é o precursor de Prostaglandinas (via ciclooxygenase) Leucotrienos (via lipooxygenase)

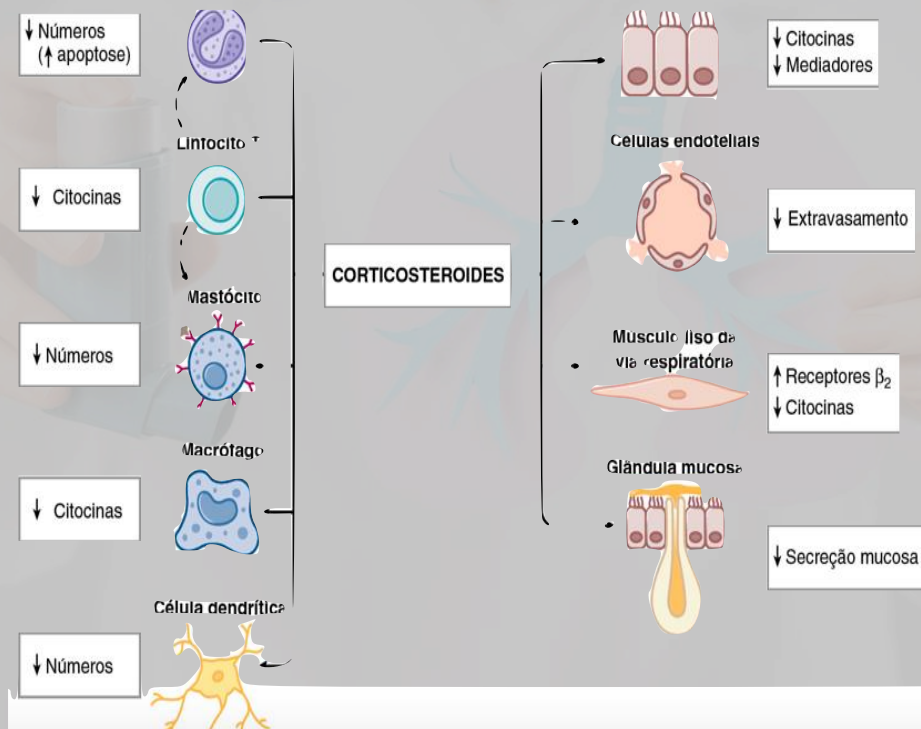
Anti-inflamatórios esteroidais - Glicocorticoides exógenos

	Afinidade relativa pelos GR	Potencia Anti- inflamatória	Duração de efeito	Potencia de retenção de sódio
Hidrocortisona	1	1	Curta	1
Deflazacortisona	Pró-fármaco	3	Curta	Mínimo
Prednisolona	2,2	4	Intermediário	0,8
Prednisona	Pró-fármaco	4	Intermediário	0,8
Metilprednisolona	11,9	5	Intermediário	Mínimo
Triancinolona	1,9	5	Intermediário	Nenhuma
Dexametasona	7,1	27	Longa	Mínimo
Betametasona	5,4	27	Longa	Desprezível
Fludrocortisona	3,5	15	Curta	150

Anti-inflamatórios esteroidais - Mecanismo de Ação

- **Mecanismo de ação:** interações com **GRs**.
- (A) Menor saída de neutrófilos dos vasos sanguíneos e redução da ativação de neutrófilos, macrófagos e mastócitos;
- (B) Redução da ativação e expansão clonal de células T-helper (Th) e da “troca” da resposta imune do tipo Th2 para Th1;
- (C) Produção diminuída de **prostanoides** por meio da expressão reduzida de **COX-2** e supressão da liberação de substrato de ácido araquidônico (inibição da fosfolipase);
- (D) Produção reduzida de várias citocinas - IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF- α , fatores de adesão celular e GM-CSF;
- (E) Redução da concentração de componentes do SC no plasma;
- (F) Redução da liberação de histamina e de outros mediadores pelos basófilos;
- (G) Síntese aumentada de fatores anti-inflamatórios (IL-10).

Anti-inflamatórios esteroidais - Sistema Pulmonar





Anti-inflamatórios esteroidais - Efeitos Adversos

Euforia (embora,
às vezes, ocorram depressão,
síntomas psicóticos ou
labilidade emocional)

Corcova de búfalo

(Hipertensão)

Adelgaçamento
da pele

Braços e
pernas finos:
atrofia muscular

E ainda:

Osteoporose

Tendência à hiperglicemia

Balanco nitrogenado negativo

Aumento do apetite

Aumento da suscetibilidade a infecções

Obesidade

(Hipertensão
intracraniana benigna)

(Catarata)

Face em lua cheia, com
bochechas vermelhas
(pletóricas)

Aumento da
gordura abdominal

(Necrose avascular da
cabeça do fêmur)

Equimoses frequentes

Cicatrização deficiente
de feridas



Quadro 36-4

Efeitos colaterais dos corticosteroides inalatórios

Efeitos colaterais locais

Disfonia

Candidíase orofaríngea

Tosse



Figura 34.7 Síndrome de Cushing. Síndrome provocada pela exposição excessiva a glicocorticoides endógenos, por doenças (p. ex., um tumor secretor de hormônio adrenocorticotrófico) ou por administração prolongada de fármacos glicocorticoides (*síndrome de Cushing iatrogênica*). Os efeitos indicados em *italico* são particularmente comuns. Os efeitos menos frequentes, relacionados com a dose e duração do tratamento, são mostrados entre parênteses. (Redesenhada de Baxter e Rousseau, 1979.)

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

(A) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

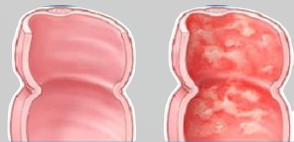
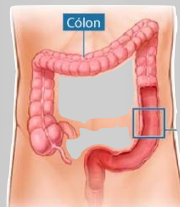
(B) Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs)

(C) Fármacos não biológicos imunossupressores

(D) Biofármacos

Medicamentos não biológicos - Imunossupressores

- Tratamento de doenças inflamatórias **crônicas**, com efeitos clínicos lentos (meses). Utilizados em associação com AINEs/AIEs.
- Objetivos de retardar o progresso da doença.
- **Artrite psoriática, espondilite, anquilosante, juvenil:** Metotrexato, Hidroxicloroquina, Azatioprina
- **Doenças de Crohn:** Metotrexato
- **Lupus eritematoso sistêmico:** Hidroxicloroquina
- **Suprimir rejeição de órgãos:** Ciclosporina, Azatioprina
- **Doença inflamatória intestinal grave (colite ulcerativa):** Ciclosporina, Azatioprina
- **Miastenia Grave:** Ciclosporina



Medicamentos não biológicos - Imunossupressores

METOTREXATO (Otrexup)

- 7,5-25 mg/semana para AR - vo e sc;
- Monitorar tratamento: depressão da MO e cirrose hepática.

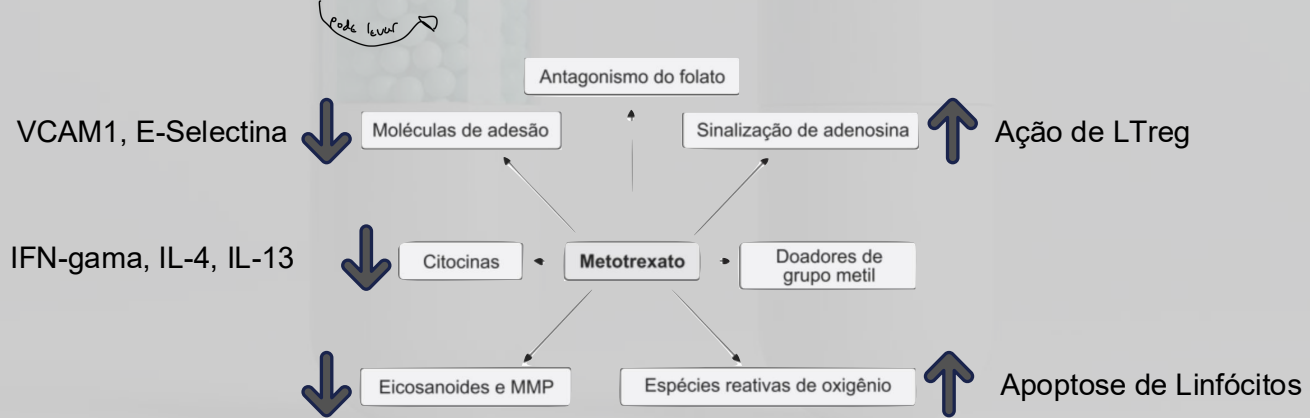


Figura S0.2 Mecanismo de ação do metotrexato em pacientes na artrite reumatoide. Diversos mecanismos foram propostos para explicar o efeito benéfico do metotrexato no quadro clínico da artrite reumatoide, como o antagonismo dos processos dependentes de folato, estimulação da sinalização da adenosina, inibição da produção de doadores de grupo metil, geração de espécies reativas de oxigênio, redução da expressão de moléculas de adesão, modificação do perfil de citocinas e *downregulation* da produção de eicosanoides e de metaloproteinases (MMP).

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

(A) Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

(B) Anti-inflamatórios esteroidais (AIEs)

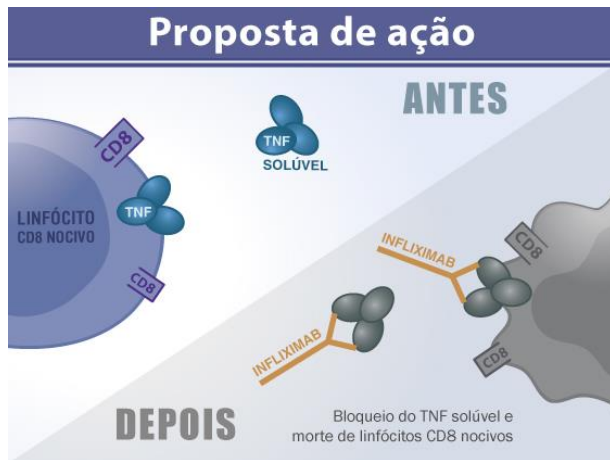
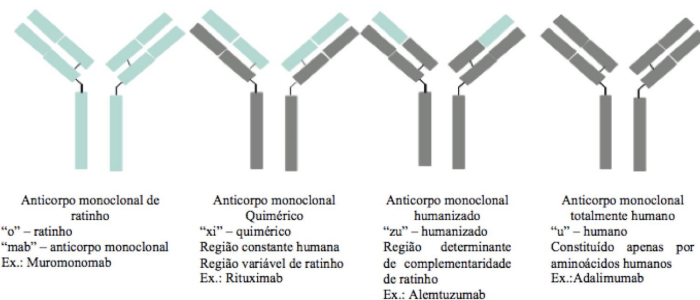
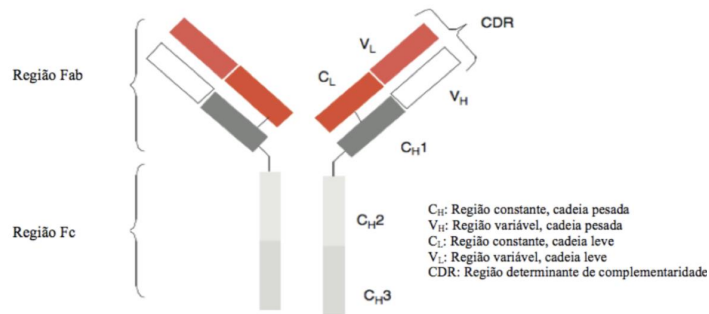
(C) Fármacos não biológicos imunossupressores

(D) Biofármacos

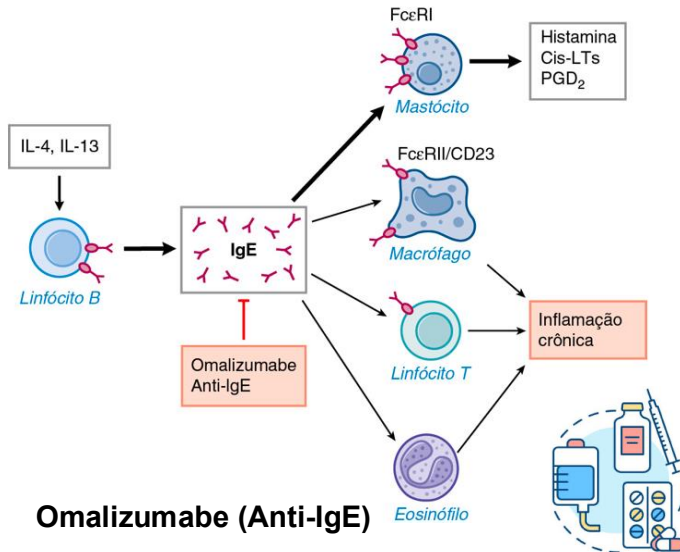
Biofármacos

- Maior avanço conceitual e tecnológico - **padrão “standart” nos próximos anos**
- **Anticorpos monoclonais** (engenharia recombinante) - \$
- **Alvos-específicos** - Citocinas solúveis, proteínas de células ou anticorpos.
- **Fonte:** murino (omab), quimérico (ximab) e humanizado (zumab), humano (umab).
- **Usos clínicos:** todas áreas da medicina (imunologia, oncologia...)
- **Via de Administração:** parenteral (IV e SC)

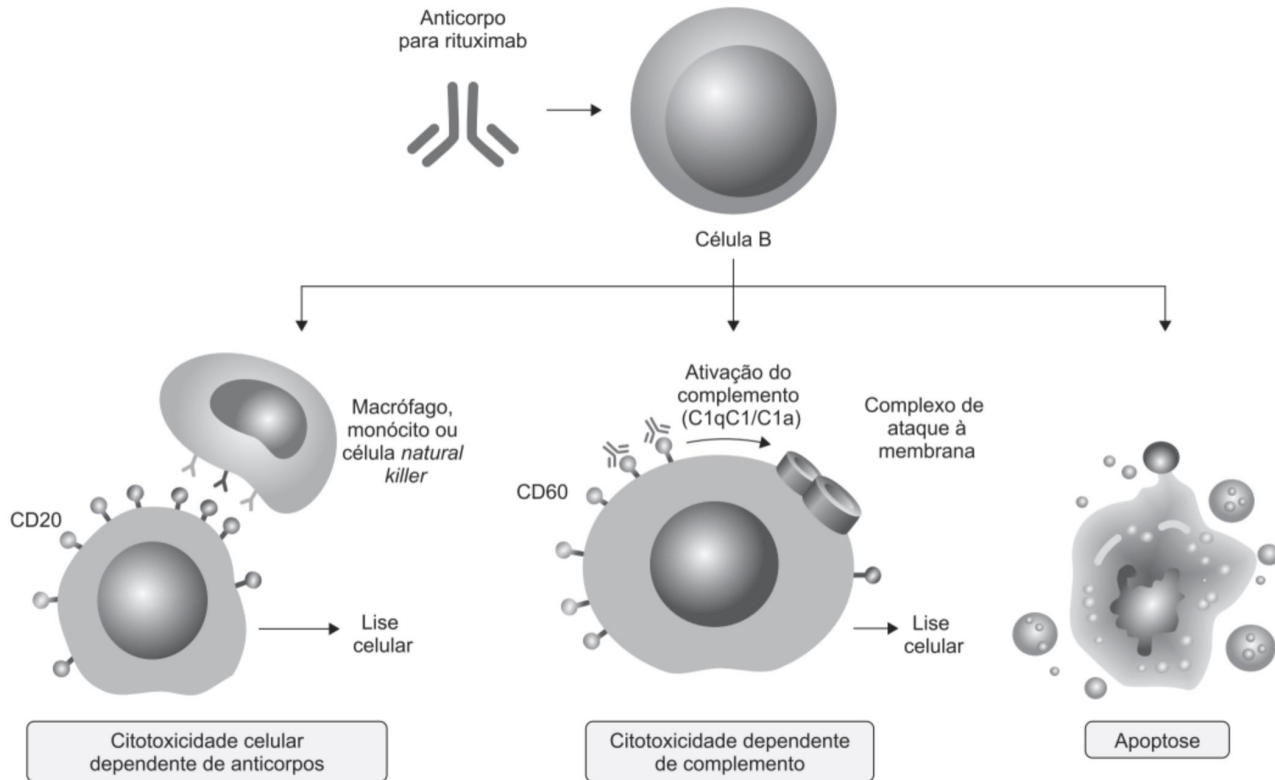
Alvo Terapêutico	Anticorpo Monoclonal
TNF- α	Adalimumabe, certolizumabe, infliximabe
IL-1	Canaquinumabe
IL-6	Tocilizumabe
LT	Natalizumabe, Daclizumabe
LB	Rituximabe, belimumabe
IgE	Omalizumabe

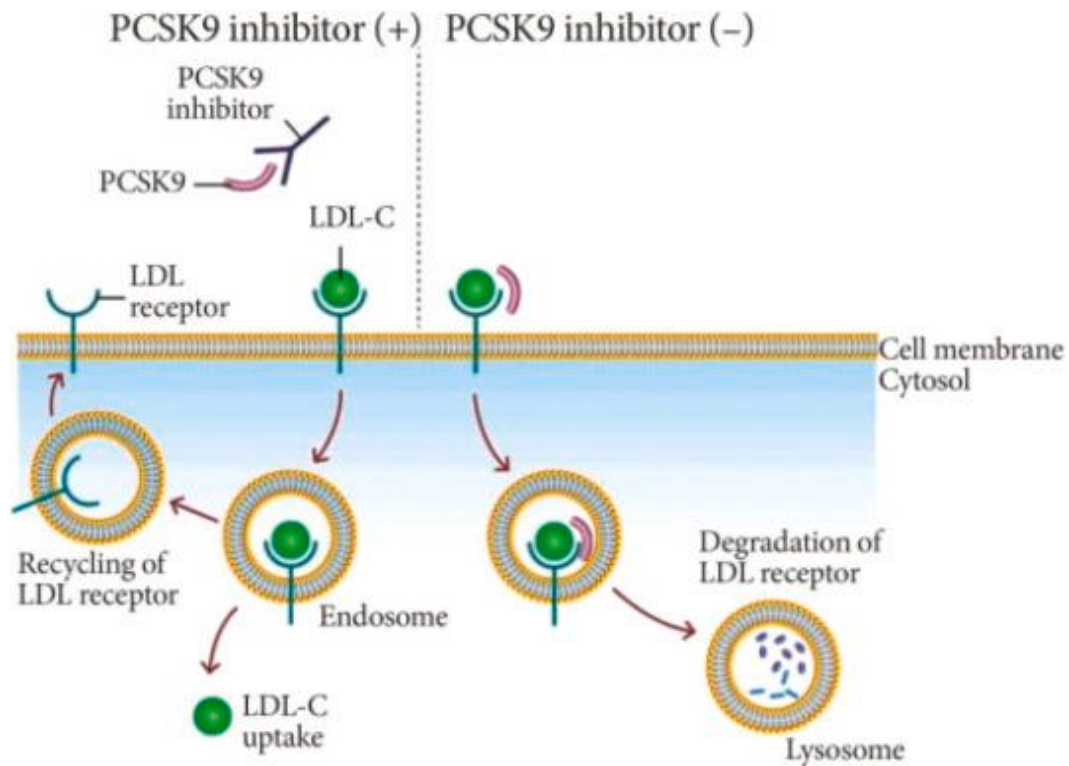


Infliximabe (Anti-TNF alfa)

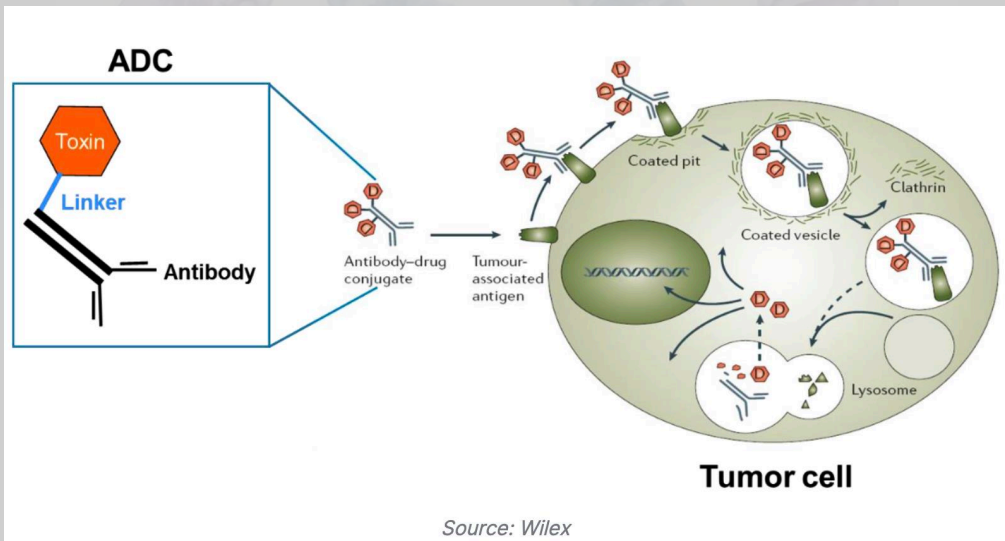


Omalizumabe (Anti-IgE)

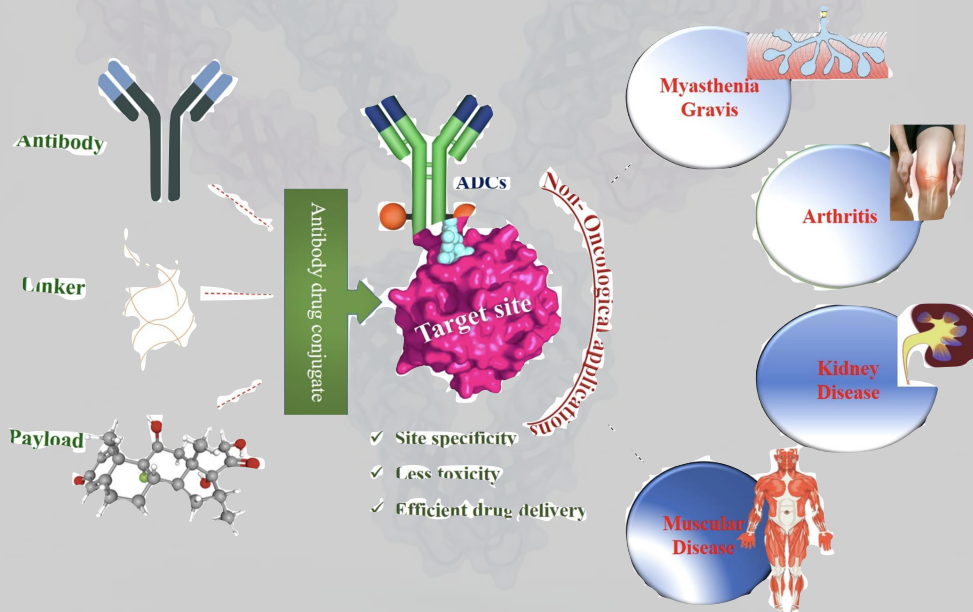


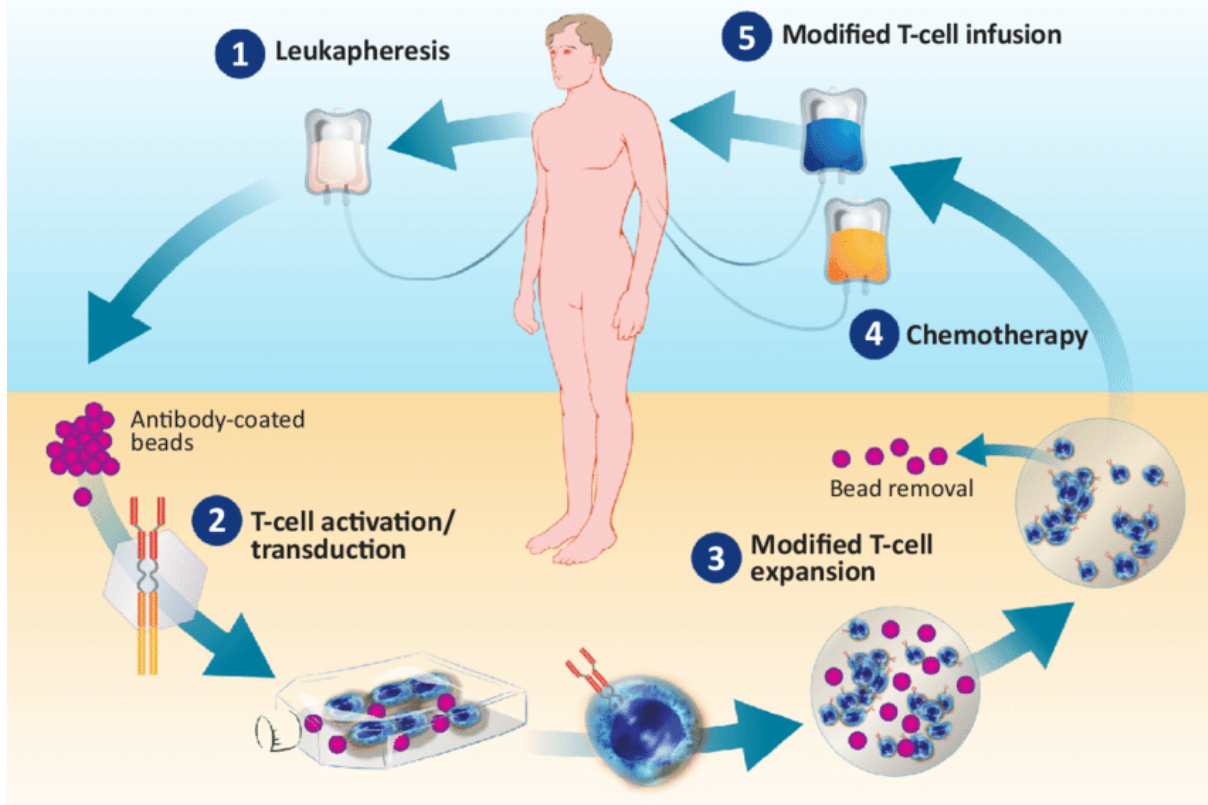


ADCs: anticorpo monoclonal associado a fármacos
(entregue diretamente a célula de interesse)



Terapia ADCs não só para o câncer... ...Contra as doenças auto-imunes também!



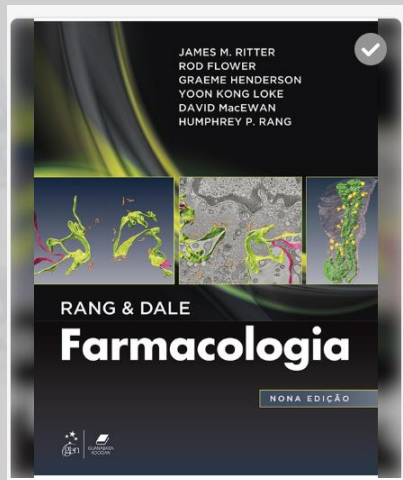




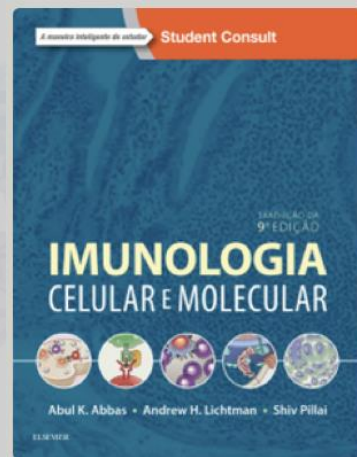
DÚVIDAS?



Capítulos: 48, 49 e 50



Capítulos: 27 e 34



Capítulos: 18 e 20

